ДОМАШНЯ РОБОТА

Масштабування даних в економічних дослідженнях

Як побачити десятиліття у масштабі $0–1$?

Сформуйте часовий ряд зміни індексу споживчих цін протягом 10 років.

```
                              'year': list(range(2010, 2021)),
 'index': [82, 88, 94, 101, 108, 116, 123, 131, 138, 144, 148]
```

Ми не просто дивимось на числа — ми бачимо історію інфляції. За допомогою `transform()` і простих `lambda`-обчислень перетворюємо дані на зрозумілі відносні індекси. Кожне значення між 0 і 1 показує, наскільки змінюється економіка певного року.

Простий DataFrame може розповісти про купівельну спроможність, стабільність і макроекономічні ризики, як дані співвідносяться з минулим.

✧ Індекс є накопиченним ефектом зростання цін від базового року. Інфляція - це швидкість, з якою зростає індекс.

✧ Побудуйте новий стовпець з нормалізованими значеннями (0–1) для індексу споживчих цін.

✧ Додайте стовпець з річною інфляцією у % (відсоткова зміна рівня цін порівняно з попереднім роком).

$$\frac{\text{Index}_t - \text{Index}_{t-1}}{\text{Index}_{t-1}} \times 100\%$$



Вам необхідно створити файл з вирішенням завдань у форматі **ipynb**, та відправити викладачеві на перевірку.